Laporan User Acceptance Testing (UAT) & Code Review

Proyek: Sistem Undangan Pernikahan Digital (Single Page Application)

Peran: QA Engineer & Senior Developer

A. Ringkasan Struktur Proyek

Proyek ini adalah aplikasi web undangan pernikahan digital statis (SPA) yang dibangun menggunakan HTML5, Tailwind CSS (via CDN), dan Vanilla JavaScript. Arsitektur proyek menggunakan pola **Single Source of Truth (SSOT)** di mana seluruh data klien dan status fitur dikelola secara terpusat di *config.js*. *script.js* bertindak sebagai engine yang merender elemen dinamis (seperti Story, Gallery, Countdown, dan data binding) serta menangani interaktivitas (Canvas partikel, animasi DOM, Lightbox, dan integrasi API ke Google Sheets untuk fitur RSVP/Ucapan). Desain tata letak dikunci menggunakan System Core Guardrails pada file HTML dan CSS untuk mencegah regresi visual.

B. Tabel Skenario Pengujian (UAT)

No	Komponen Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Cover & Audio	Pengguna mengklik tombol segel pada cover depan.	Animasi 3D amplop terbuka, cover bergeser ke atas, larangan scroll dilepas, dan musik diputar otomatis.
2	Data Binding	Memuat halaman dengan konfigurasi WEDDING_CONFIG.	Teks nama, tanggal, peta, dan foto termuat dengan akurat tanpa undefined.
3	Navigasi	Mengklik ikon menu (Mobile/Desktop).	Layar melakukan smooth scroll ke seksi terkait, dan ikon menu aktif (ScrollSpy).
4	Sistem Limitasi	Mengatur fitur.gift = false di *config.js*.	Seksi 'Amplop Digital' beserta menu navigasinya

			hilang dari antarmuka.
5	Galeri	Mengklik salah satu foto di dalam seksi Galeri.	Modal Lightbox terbuka fullscreen, fitur next, prev, zoom, play berfungsi normal.
6	Countdown Timer	Tanggal acara belum terlewat (future).	Angka hitung mundur berkurang real-time dengan sinkron.
7	Countdown Expired	Tanggal acara sudah terlewat (past).	Timer menghilang otomatis, muncul teks 'Pernikahan Telah Dimulai'.
8	Amplop Digital	Klik tombol 'Copy' pada nomor rekening/alamat.	Teks tersalin ke clipboard, tombol berubah jadi 'Tersalin', lalu kembali normal.
9	Validasi Form	Klik 'Kirim' tanpa mengisi form ucapan.	Muncul peringatan required HTML5, form gagal dikirim (mencegah data kosong).
10	Integrasi API	Form diisi penuh dan dikirim (Kondisi Online).	Tombol loading aktif, formulir disabled, muncul notif sukses, daftar ucapan diperbarui.
11	Tampilan Responsif	Membuka undangan via Safari iPhone (Notch).	Area safe-area-inset-bottom mencegah navigasi bawah tertutup indikator Home device.

C. Tabel Temuan (Bug & Celah Logika)

No	File & Baris	Masalah	Keparahan	Dampak
1	script.js Baris 624-626	Jika *sheetUrl* di *config.js* kosong, *fetchWishes()* fungsi langsung mengeksekusi *return* di awal tanpa mematikan loading spinner bawaan HTML.	High	UX sangat buruk; animasi *loading* berputar selamanya walau fitur diaktifkan, memberikan

				kesan *website error* padahal hanya kekurangan konfigurasi database.
2	script.js Baris 569-571	Fungsi *copyText()* mengambil nilai properti *.innerText* pada elemen *#alamat-gift* yang menggunakan kelas *hidden (display: none)*.	Medium	Teks *clipboard* kosong karena banyak browser (khususnya Safari & Firefox) mengembalikan nilai "" (kosong) saat mengambil *innerText* dari elemen yang tidak di-render (hidden).
3	script.js Baris 322	Parsing date format ISO dengan new Date({cdDate}+"T"+{cdTime}) rawan menyebabkan 'Invalid Date' di browser lawas Apple.	Low	Hitung mundur (countdown) bisa tampil sebagai '*NaN*' pada perangkat Apple tipe lama (seperti iPhone 6/7 Safari lawas).

D. Usulan Perbaikan Code

1. Perbaikan Bug 1: Loading Spinner Abadi (script.js)

Sebelum:

```
function fetchWishes() {
    if(!listContainer || !SCRIPT_URL) return;
    listContainer.classList.add('hidden');
    // ...
```

Sesudah:

```
function fetchWishes() {
    if(!listContainer || !SCRIPT_URL) {
        if(loadingIndicator) {
            loadingIndicator.innerHTML = '<p class="text-xs text-on-surface-variant font-body-md italic">Formulir ucapan belum ditautkan ke database.</p>';
        }
        return;
    }
    listContainer.classList.add('hidden');
    // ...
```

2. Perbaikan Bug 2: Salin Alamat Kosong (script.js)

Sebelum:

```
window.copyText = function(elementId, btnElement) {
    const textToCopy = document.getElementById(elementId).innerText;
    navigator.clipboard.writeText(textToCopy).then(() => {
    // ...
```

Sesudah:

```
window.copyText = function(elementId, btnElement) {
    const targetElement = document.getElementById(elementId);
    const textToCopy = targetElement.textContent || targetElement.innerText; // Gunakan textContent
    navigator.clipboard.writeText(textToCopy).then(() => {
    // ...
```

3. Perbaikan Bug 3: Validasi Format Tanggal Safari (script.js)

Sebelum:

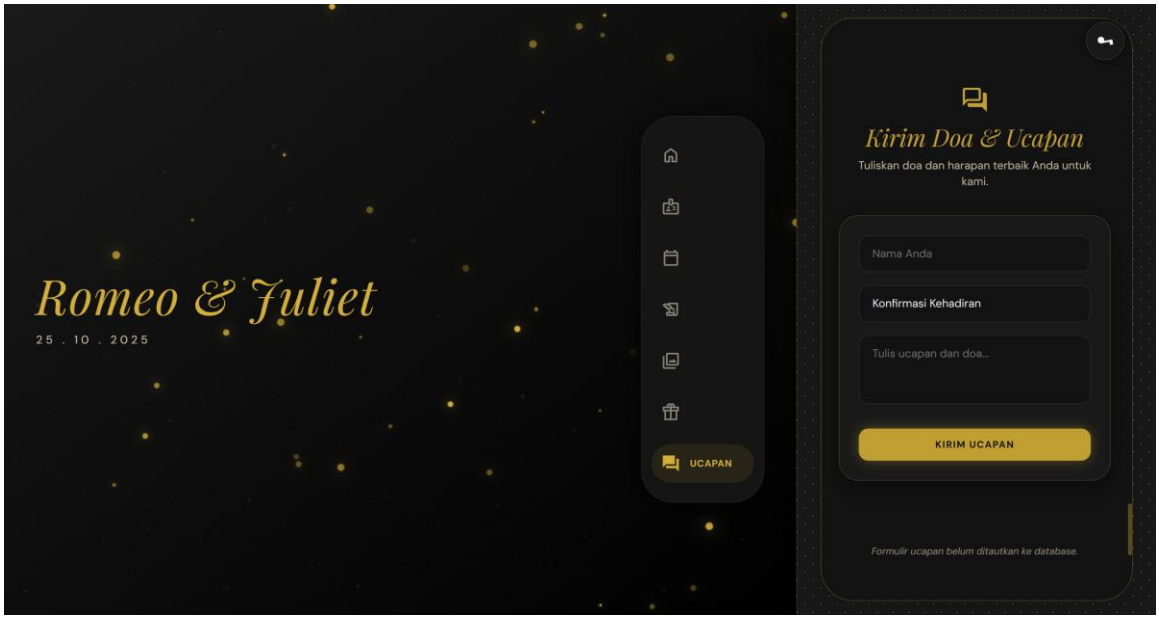
```
const targetDate = new Date(`${cdDate}T${cdTime}`).getTime();
```

Sesudah:

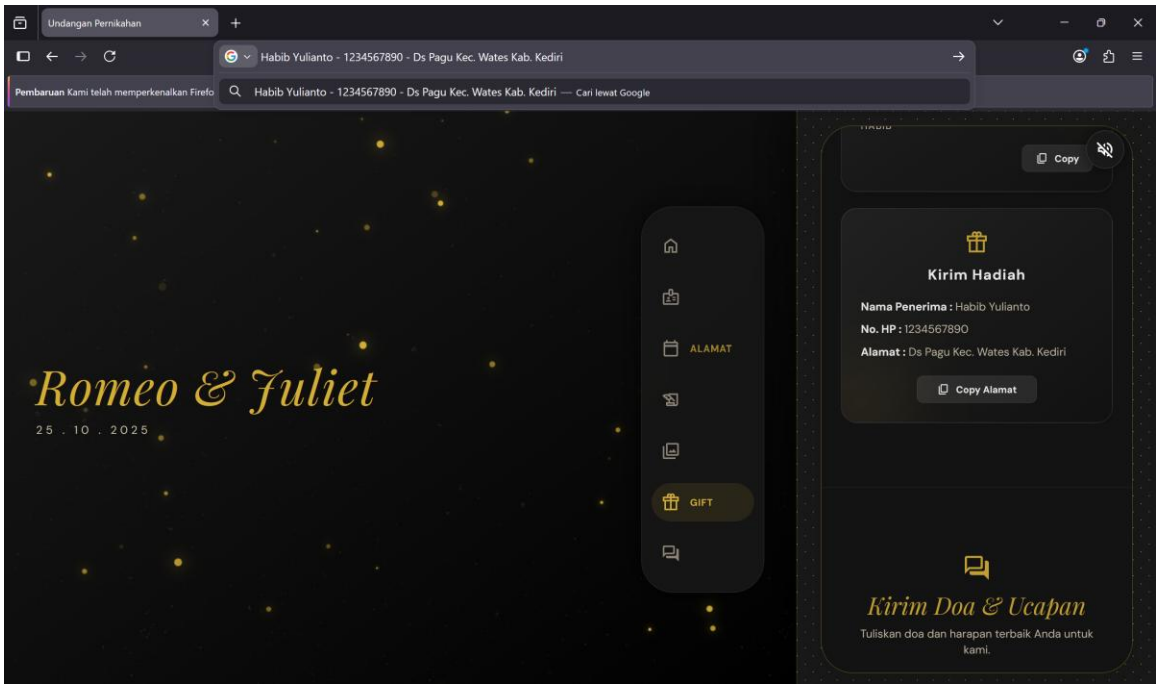
```
// Replace dash with slash for wider browser compatibility
const safeDate = cdDate.replace(/-/g, '/');
const targetDate = new Date(`${safeDate} ${cdTime}`).getTime();
```

E. Checklist Pengujian Ulang (Retesting)

- [V] Kosongkan nilai wishes.sheetUrl di config.js, muat ulang halaman, pastikan loading spinner hilang dan terganti dengan teks peringatan "belum ditautkan".



- [V] Buka seksi Amplop Digital di browser Firefox atau Safari. Klik tombol "Copy Alamat", lalu "Paste" di notepad. Pastikan alamat tercetak dengan benar (tidak kosong).



- [ ] Uji akses undangan pada Safari (iOS) versi lama atau gunakan mode inspeksi Safari untuk memastikan angka hitung mundur tidak bernilai "NaN".

- [V] Kirim satu data percobaan (Hadir/Tidak Hadir) di form ucapan, pastikan alert sukses muncul dan data langsung merender di antarmuka.

